中南大学考试试卷（ A）

2006 学年 上 学期期末考试试题 时间 110分钟

分析化学 课程 56 学时 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级：化工、应化、制药 2004级 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、选择题 （本题 20 分，每小题 2 分）

1. 分析测定中随机误差的特点是： ( )

A．数值有一定范围 B．数值无规律可循

C. 大小误差出现的概率相同 D．正负误差出现的概率相同

2．用邻苯二甲酸氢钾为基准物质标定 0.1 mol/L NaOH 溶液 ,每份基准物的称取量宜为：

[M(KHC$_8$H$_8$O$_4$)=204.2] ( )

A． 0.2 g 左右 B． 0.2 g ~ 0.4 g C． 0.4 g ~ 0.8 g D． 0.8 g ~ 1.6 g

3. 以 0.1000 mol/L NaOH 滴定 20.00mL 0.1000 mol/L 的 HAc (K_a = 1.8 10^{-5})，其化学计量点时 pH 值为： ( )

A． 0.0 B． 7.0 C. >7.0 D． <7.0

4. 某二元弱酸的 pK_{a1}、pK_{a2}分别是 3.00、7.00，在 pH=3.0 的 0.20mol/LH$_2$B 溶液的中 ,HB$^-$的平衡浓度是： ( ) A． 0.15 mol/L B． 0.05 mol/L C． 0.10 mol/L D． 0.025 mol/L

5. 用 EDTA 滴定不同金属离子时， K_{MY} 越大，滴定所允许的 pH 值： （ ） A． 越低 B． 越高 C. 为 7.00 D. 越偏碱性

6. 某二元弱酸的 pK_{a1}、pK_{a2}分别是 3.00、7.00，NaHA 稀溶液的 pH 值约为： ( )

A． 2.0. B． 4.0 C. 5.0. D． 6.0

7. 下列物质中可用于直接配制标准溶液的是： ( )

A．固体 NaOH (G.R.) ； B．固体 KMnO$_4$(G.R.);

C．固体 KCrO(G .R.); D．固体 NaSO·5HO （C .P.）

8. 在 1mol/LH$_2$SO$_4$溶液中，以 0.05mol?$^{-1}$Ce^{4+}溶液滴定 0.05mol?$^{-1}$Fe^{2+}溶液，则此滴定最适宜的指示剂是： ( ))V68.0=E;V44.1=E(′Fe/Fe′Ce/Ce$^{+2+3+3+4}$ θ θ

1

A． 硝基邻二氮菲 -亚铁 ($E^{\theta'}$=1.25V) B． 邻二氮菲 -亚铁 ($E^{\theta'}$=1.06V)

C. 邻苯氨基苯甲酸 ($E^{\theta'}$=0.89V) D． 二苯胺磺酸钠 ($E^{\theta'}$=0.84V)

9. 试判断下列各物质，不产生混晶现象的是： （ ）

A． $BaSO_4$和 $PbSO_4$ B． $BaCrO_4$和 $RaCrO_4$

C． $KClO_4$和 AgCl D． $MgNH_4PO_4$和 $MgNH_4AsO_4$

10. Ca^{2+}既无氧化性，又无还原性，用 $KMnO_4$法测定时，只能采用： ( )

A. 直接滴定法 B. 间接滴定法

C. 返滴定法 D. 置换滴定法

二、填空题 （本题 24 分，每空 2 分）

1. 增加平行测定次数，取算术平均值来表示分析结果，其目的是为了减少分析测定过程中的 _____。

2. 若 $BaCl_2$中含有 NaCl、KCl、$CaCl_2$等杂质，用 H_2SO_4沉淀 Ba^{2+}时，生成的 $BaSO_4$沉淀表面首先吸附的是 离子，扩散层的抗衡离子主要是 。

3． NH_3-NH_4Cl 缓冲溶液 (pK_b=4.74)，其缓冲范围 pH＝ ，当为 _____ Cl NH NH C C 4 3：时，缓冲容量最大。

4. 某二元酸 H_2A，其 pKa_1＝1.25， pKa_2＝4.26。当用 NaOH 标准溶液滴定时， 应有 个 pH 突跃，宜选用 _____作指示剂。

5. 晶形沉淀的沉淀条件是 _____。

6. 用 EDTA 滴定金属离子 M 时，有时要加入掩蔽剂 L 掩蔽干扰 N，则掩蔽剂必须符合 K_{NL}____K_{NY}和 K_{ML}____K_{MY} 以及掩蔽剂本身无色（填“ > ”或“ < ”或“ ＝ ”）

7． 1 mol/L HCl 溶液中，反应 $2Ce^{4+} + Sn^{2+} = 2Ce^{3+} + Sn^{4+}$的条件平衡常数 K′= _____。(已知) V E V E Sn Sn Ce Ce 14 .0; 28 .1 2 4 3 4 / /

8. $(NH_4)_2HPO_4$水溶液的质子条件式为 。

三、计算题 （本题 40 分，每小题 10 分，4， 5 题任选一题）

1. 对某试样进行四次分析结果 (%)如下：29.03,29.08,28.97,29.24， (1)试用 Q 检验法确定离群值 29.24%是否舍弃；(2) 计算平均值的置信区间。 (置信度 90%)

(已知： $t_{0.90,2}$=2.92, $t_{0.90,3}$=2.35, $t_{0.90,4}$=2.13, $Q_{0.90,4}$=0.76)

2. 称取含惰性杂质的混合碱试样 5.2600 g，溶于水并定容于 250 mL 容量瓶中，取 50.00 mL, 2 3 ？

以酚酞为指示剂 ，滴定时用去 0.1204 mol/L HCl 标准溶液 16.70 mL ， 继以甲基橙为指示剂继续滴定, 共消耗 HCl 标准溶液 49.40 mL, 问试样除惰性杂质外还有那些组分存在 ？其质量分数各为多少？（已知： M (NaOH) = 40.00, M (Na_2CO_3) = 106.0 M（$NaHCO_3$）＝ 84.01）

3. 在 pH=10.0 的氨性缓冲溶液中 ，以铬黑 T 作指示剂 ,用 0.0200 mol/L EDTA 溶液滴定 0.0200 mol/L Zn^{2+} 溶液 ,终点时 c_{NH3}=0.118 mol/L ， 计算终点误差。

(已知： $\lg K_{ZnY}$=16.5； pH=10.0 时 $\lg \alpha_{Y(H)}$=0.45, $\lg \alpha_{Zn(OH)}$=2.4, $Zn(NH_3)_4^{2+}$ 的 $\lg \beta_1$~$\lg \beta_4$ 分别是 2.3、4.6、7.0、 9.0, $pZn_{ep(EBT)}$=12.2， NH_3 的 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$)

4. 计算 CaC_2O_4 在 pH 为 5.00 的 0.050mol/L$(NH_4)_2C_2O_4$ 中的溶解度。

（已知： $K_{sp}(CaC_2O_4)=2.0 \times 10^{-9}$, $H_2C_2O_4$ 的 $K_{a1}=5.9 \times 10^{-2}$, $K_{a2}=6.4 \times 10^{-5}$）

5. 用重铬酸钾法测定褐铁矿试样时，若用 $T(Fe/K_2Cr_2O_7)$=0.01676 g/mL 标准溶液，为了使 Fe_2O_3 的百分含量的数值正好是滴定管读数（ mL 为单位）的 5 倍，需称取样品多少克

（已知： M (Fe) = 55.85, M (Fe_2O_3) = 159.7 ）

四、简答题 （本题 16 分，每小题 4 分）

简述用络合滴定法连续测定 Bi^{3+} 、 Pb^{2+} 的方法原理。

量法的主要误差来源有那些？如何预防？

属指示剂在化学计量点附近应有敏锐的颜色变化，若颜色变化缓慢或不变，这称作什么现象？

4. 简述滴定分析法对化学反应的要求？

2004级化工专业分析化学期末考试试题答案及评分标准　（A）

一、选择题　（每题　2 分，多选判错）

1.　D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B 9. C 10. B

二、填空题　（每空　2 分）

1.　随机（偶然）误差　　2.　$^{+2}_{24}$Ca;SO

3.　8.26~10.26　；1:1 4.　1；酚酞

5.　稀、热、慢、搅、陈　　6.　大于（ >）；　小于　(<)

7.　$10^{38.6}$　(3.98×10^{38})

8.　$[H^{+}] + [H_2PO_4^{-}] +2[H_3PO_4]= [NH_3] + [OH^{-}]+[PO_4^{3-}]$

三、计算题　（每题 10分，　4，　5题任选一题）

注：以下解题方法仅供参考。　评分时只要方法正确，　计算上的错误不扣分；　上步结果影响下步结果时，不连续扣分。

1．解：　$Q_{计}= (x_n-x_{n-1})/(x_n-x_1) = (29.24-29.08)/(29.24-28.97) = 0.59$　（2分）

$Q(0.90,4) = 0.76>0.59$　保留 29.24这个值　（2分）

$\bar{x} = 29.08,\ s = 0.12$　（3分）

$$\mu = \bar{x} \pm ts/n^{1/2} = 29.08 \pm 2.35 \times 0.12/4^{1/2} = (29.08 \pm 0.14)(\%)$$　（2分）

90%的把握认为置信区间为　(28.94~29.22)%　（1分）

2．解：　V_1=16.7mL，　V_2=49.40－16.7mL＝32.70mL　组成为：　Na_2CO_3+$NaHCO_3$(2 分)

）4（%38.15=%100×51×2600.501.84×10×00.16×1204.0=%100×0.25000.50×mM×10）V－V(c=）

4(%26.20=%100×51×2600.50.106×10×70.16×1204.0=%100×0.25000.50×mM×10)cV(=3_sNaHCO3－12HCl

NaHCO3_sCONa3_HCl1CONa　333232 分分 ω ω

1

3. 解：

0.5)OH(Zn)NH(ZnZn50.5i341=ii)NH(Zn26.9 —10_25.9— NHNH3 10 ≈

1—+=)10 ×1.1(10=]NH[+1=L/mol10.0=10+1010 0×8.0=c=]NH[3333 ∑ α α α β α δ

（3分） $\lg K'_{ZnY} = \lg K_{ZnY} - \lg \quad_{Zn} - \lg \quad_{Y(H)}$ =16.5 -5.0-0.45= 11.0 （2分）

5.6=20.11+0.2=2'Klg+pc=n ′ $pZ_{ZnYsp,Znsp}$ （1分）

pZn= （1分） 5.11=0.5+5.6=lg+n ′ pZ_{Znsp} α

$pZn = pZn_{ep} - pZn_{sp}$=12.2-11.5 = 0.7 （1分）

%015.0=%100×10×1010-10=%100×Kc10-10=E 0..110.27.0— 7.0ZnYsp,ZnpZn ΔpZnΔ t（2分）

4. 解： pH = 5.0， $[H^+]=10^{-5}$，设 CaC_2O_4的溶解度为 s, 则$[Ca^{2+}]$ = s，溶液中 $[C_2O_4^{2-}]$来自两部分，一部分来自 $H_2C_2O_4$解离，一部分来自 CaC_2O_4解离。

） 2 （ L/mol10 ×7.4=s ） 2 （ 10×0.2=043.0 ×s=]OC[]Ca[=KL/mol043.0 ≈ 043.0+s=]OC[） 2 （ L/mol043.0=050.0 ×86.0=c?COCH ） 4(86.0=10 4.6 ×10×9.5+10 ×10×9.5+)10(10 4.6 ×10×9.5=KK+]H[K+]H[K ?=3-9- —242+2sp242OC2424225-2-52-25 5-2-aa+a2+aaOC 24221121242分分分为解离的由分 δ δ

5. $Cr_2O_7^{2-}$ +6Fe^{2+} +14H^+ =2Cr^{3+} +6Fe^{3+} +7H_2O

$Cr_2O_7^{2-}$ ～ 6Fe^{2+} ～ 3Fe_2O_3 （2分）

2

)4(g4792.0=m100V5=10 ×nVMc3)4(mL/mol05001.0=85.55 ×610×01676.0=M610×VT=c:2 s3s OFeOCrK3Fe3OCrK/FeOCrK 32722722722 分分方法 系。（1分） ） 必须有适当简便的方法确定滴定终点。（ 1分）

1. 答：（1）水的总硬度测定 测定水中钙镁的含量，一般采用配位滴定法，即 pH＝10 的氨性缓冲溶液中，以铬黑液直接滴 Mg 溶

（2）钙硬度和镁硬度 2mol·LpH12Mg 化为 $Mg(OH)_2$沉淀，加钙指示剂，用 A标准溶液直接滴定水中的 Ca至溶液由红色变为 ，

碘量法的主要误差来源是碘的挥发和 I 的空气氧化。（1 分）配制碘溶液要加入过 $_{32}$中的置换反应时要加塞并加入过量 KI，反应完成后立即滴定，

接滴分）

指示剂的封闭现象 (2分) 有时某些指示剂与金属离子生成稳定的配合物，这些配合物较 MY 配合物更稳定，以至到达计量点时滴入过量 EDTA，也不能夺取指示剂配合物 (MIn)

（2）指示的僵化现象 (2 分) 有些金属指示剂本身与金属离子形成配合物的溶解度很小，使终点的颜色变化不明显；还有些金属指示剂与金属离子所形成的配合物的稳定性稍差于对应 EDTA配E

：

反应必须具有确定的化学计量关

反应必须定量地进行。 （1 分）

必须具有较快的反应速度。 （1 分）

（

3

分析化学期末考试试题答案及评分标准（　A)

（07 年上学期化工、应化、制药　06 级）

一、选择题

1. C；2. B；3. B；4. B；5. D；6. A；7. D；8. D；9、A；10. A；

11. B；12. C；13. D；14. A；15. D；16. C；17. D；18. A；19. D；20. A

（每题 1分，单选题，多选判错）

二、填空 题

1. 9.56；　2. 5×10^{-6}；　3. $[H^+]+[HCO_3^-]+2[H_2CO_3]=[NH_3]+[OH^-]$；

4. 0.4~0.6；　5. 稀、热、慢、搅、陈；　6. $3.3\times10^{-3}\ \mu g\cdot cm^{-2}$　7. 11.3；

8. I_2的挥发和 I^-的氧化；　9. 1、酚酞；　10. 稀溶液、单色光。

（每题 2分，如部分正确酌情给分）

三、判断（每小题　**1** 分）

1. **T**；2. **F**；3. **T**；4. **F**；5. **T**；6. **T**；7. **T**；8. **F**；9. **T**；10. **T**

四、计算题（ **36** 分）

1. （8分）解：，且 $V_1<V_2$，所以，混合碱中含有　$NaHCO_3$ 和 Na_2CO_3。（ 2分）

$$\%Na_2CO_3=\frac{(V_2-V_1)\times c_{HCl}\times M_{Na_2CO_3}}{m_s}\times\frac{100}{1000}=\frac{(21.76-15.27)\times0.1992\times106.0}{0.5240}\times\frac{100}{1000}=83.13\%$$

$$\%NaHCO_3=\frac{(V_1-V_3)\times c_{HCl}\times M_{NaHCO_3}}{m_s}\times\frac{100}{1000}=\frac{(15.27-3.41)\times0.1992\times84.01}{0.5240}\times\frac{100}{1000}=43.70\%$$

（每个结果 3分，计算公式正确，结果错误扣　1分）

2. （6分）

解：　$V_{sp}=32.02+14.02=46.04$　（2 分）

突跃范围：　$32.05-9.06=23.00$　，即：　0.23V~0.50V　（2 分）

$$E_{sp}=\frac{0.059\lg K}{2}+0.68=\frac{0.059\lg(183.18\times10^{2})}{2}+0.68=0.50V$$

或　$E_{sp}=\frac{0.059\lg K}{2}+0.68=\frac{0.059\lg(10^{3}\times10^{2})}{2}+0.68=0.50V$　（2分）

1

3. （6 分）解：在这种情况下，需同时考虑酸效应和同离子效应的影响。

pH=3.00 时：

（3 分） 9.16)10(]]1 552)1 **H HH**

（3分） **Ls**cspp/.[24

4. （8 分）

解：（1） 78.01010.01020.01013.01020.0 计 **Q**， Q 计>Q 表， 0.1020 不应保留。（2 分）

)/(1012.031013.01012.01011.0**Lmolx** （1分）

（2）)%005.0116.0(4102.318.3%116.03 **nstx** （2 分）

38.44%102.3%123.0%116.03 **nsxt** （2分）

t 计>t 表=3.18，故认为此法的显著性差异，新方法存在系统误差。 （1 分）

5. （8 分）

解： （1 分） 48.552.10

（2 分） 20loglog' **ZnY KK**

（2 分）)(lg2' **ZnY**

（1 分） **)pZn** 3

（1 分） **pZn**

（1 分）)%

（思路正确给分，计算错误酌情扣分）

五、简答题（ **14** 分）

1. (4 分) 在吸光光度法中，测量波长一般选择 max，为什么？在最大吸收波长处有其他吸光物质干扰测定时，测量波长的选择原则是什么？

答：选择 max 进行测定：① 灵敏度高（ 1 分）；② 可减小或消除由非单色光引起的对朗伯 - 比尔定律的偏离（ 1 分）（②答提高准确度，或减小测量误差，不扣分）

0.44.90.331.70.81.4037.2 101010101 **)Zn(NH** 3 %

2

如果在最大吸收波长处有其它吸光物质干扰测定时，则应根据“ 吸收最大、干扰最小 ”的原则来选择入射光波长。（2 分）

2. (4 分) 间接碘量法测铜时，加入过量 KI 的作用是什么？此量是否要求准确？

答： KI 的作用为：还原剂、络合剂、沉淀剂；此量不要求准确。 （各 1 分）

3. (6 分) 设计 Zn^{2+}-Mg^{2+} 混合液中两组分浓度测定方案，用简单流程图表示并指明酸度、介质、指示剂、滴定剂。

答： EDTA

↓ Mg^{2+}

Zn^{2+} pH=10 氨性缓冲液 ZnY KCN ↓

1、 试液 ——→ $Zn(CN)_4^{2+}$ + Y

Mg^{2+} 铬黑 T 指示剂 MgY ↓

MgY

测 Zn,Mg 总量 测 Zn 量

EDTA EDTA

Zn^{2+} pH=10 氨性缓冲液 ↓ HCHO ↓

2、 试液 ——————————→ $Zn(CN)_4^{2-}$ Zn^{2+} ——→ Zn

Mg^{2+} KCN 、铬黑 T MgY ↓

测 Mg 量 ZnY

测 Zn 量

3、取二份试液

EDTA

Zn^{2+} pH=5,HAc-Ac^- 缓冲液 ↓

A、 ——————————→ 测 ZnY 量

Mg^{2+} 二甲酚橙指示剂

EDTA

Zn^{2+} pH=10 氨性缓冲液 ↓

B、 ——————————→ ZnY 测 Mg,Zn,Mg 总量

Mg^{2+} 铬黑 T

4、 本题也可用下列形式表示：

取一份试样→加入 pH=5 的 HAc-Ac^- 缓冲液（或加入六次甲基四胺，使 pH5~6 ）→加入二甲酚橙指示剂→用 EDTA 标准溶液滴定至终点（紫红色变为亮黄色）→计算 Zn 含量。

另取一份试样→加入　pH=10 氨性缓冲液→加入铬黑　T 指示剂 →用 EDTA 滴定至终点（溶液由酒红色变为纯蓝色）　→计算 Zn、Mg 总量。

Mg 含量 =Zn、Mg 总量 -Zn 含量

（本题以上几种形式任一种均可，酸度、介质、指示剂、滴定剂各　1 分，方案整体　2 分）

3

中南大学考试试卷

2007 -- 200　学年　上　学期　时间 110分钟

分析化学　课程　40 学时　2.5 学分　考试形式：　闭　卷

专业年级：　化工、应化、制药　06级　总分100分，占总评成绩　70　%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、选择题（本题　20分，每题　1分）

1. 测得某种有机酸　pK_a 值为 12.35，其 K_a 值应表示为（　）

A．4.467×10^{-13}；　B．4.47×10^{-13}；　C．4.5×10^{-13}；　D．4×10^{-13}；

2. 下面有关准确度与精密度的关系表述正确的是（　　）

A．精密度高则准确度高；　　B．准确度高则要求精密度一定要高；

C．准确度与精密度没关系；　　D．准确度高不要求精密度要高。

3. 在　EDTA 络合滴定中，（　）。

A．酸效应系数愈大，络合物的稳定性愈大；　　B．酸效应系数愈小，络合物的稳定性愈大；

C．pH 值愈大，酸效应系数愈大；　　D．酸效应系数愈大，滴定曲线的　　pM 突跃范围愈大。

4. 用 $0.1mol\cdot L^{-1}$ NaOH 滴定同浓度的　H_3A 至 H_2A^-（sp_1）时的 pH 值为（　）。已知 pK_{a1}~pK_{a3} 分别为 2、7、12。

A、2.5；　B、4.5；　C、6.5；　D、9.5；

5. 已知　H_3PO_4 的　$pK_{a1}=2.12$, $pK_{a2}=7.20$, $pK_{a3}=12.36$。今有一磷酸盐溶液的　　pH = 7.20，则其主要存在形式是 ( )

A．　；　B．　；　C．　；D．　^{24}HPO　^{42}POH　$^{4243}POHPOH$　　$^{2442}HPOPOH$

6. 以 $Mg_2P_2O_7$ 为称量形式测定　P 时，换算因素　F 为（　）。

A．；B．；C．；D．　$^{722}/2_{OPMgP}MM$　$^{722}/_{OPMgP}MM$　$^{}POPMgMM$　$/2^{722}POPMgMM$　$/_{722}$

7. 酸碱滴定中选择指示剂的原则是（　　）

A．指示剂的变色范围与化学计量点完全相符；　　B．指示剂应在　pH=7.00 时变色；

C. 指示剂的变色范围应全部落在　　pH 突跃范围之内；

D．　指示剂的变色范围应全部或部分落在　　pH 突跃范围之内。

8.　测定纯金属钴中锰时，在酸性溶液中以　　KIO_4 氧化　Mn^{2+} 成　MnO_4^- 以吸光光度法测定。测定试样中时，其参比溶液为（　　）。

A．蒸馏水；　B．含　KIO_4 的试样溶液；　C、KIO_4 溶液；　D、不含　KIO_4 的试样溶液

9、符合比尔定律的有色溶液　　,浓度为　c 时,透光度为　T_0,　浓度增大一倍时　,透光度的对数为　　( )

A．　$2\lg T_0$ B．　$2T_0$ C．　　$(\lg T_0)/2$ D．　　$T_0/2$

1

10．以下说法错误的是　( )

A．摩尔吸光系数　ε随浓度增大而增大；　B．吸光度　A 随浓度增大而增大；

C．透射比（透光度）　T 随浓度增大而减小；　D．透射比　T 随比色皿加厚而减小。

11、高浓度示差法中，用已知浓度的标准溶液　c_s 作参比，调　T=100% 或 A=0，如果　c_s 的 T=20%，则相当于把仪器上透光率标尺扩展了（　　）倍。

A．2 B．5 C．　10 D．20

12、欲配制　pH=5~6 的缓冲溶液，用下列物质中的哪一种与其共轭酸（或共轭碱）最合适（　　）

A．；　B．；　)74.4(　apKHAc)74.3(　apKHCOOH

C．；　D．　)85.8()(462　bpKNCH)74.4(23　　bpKOHNH

13、用重铬酸钾测定铁的含量时，加入磷酸的主要作用是（　　）：

A．消除干扰；　B．防止　Fe^{3+} 生成沉淀；　C．提高溶液的酸度；

D．使　Fe^{3+} 生成无色的络合离子，并降低　Fe^{3+}/Fe^{2+} 电对的电位；

14、用铁铵矾作指示剂的银量法称为（　　）。

A．佛尔哈德法；　B．莫尔法；　C．法杨司法；　D．沉淀滴定法

15、可用下述哪种方法减小测定过程中的随机误差（　　）：

A．进行对照实验；　B．进行空白实验；　C．进行仪器校正；　D．增加平行实验的次数。

16、滴定时，速度由慢到快，这种现象是由于（　　）反应引起的。　$_4KMnO$　242OC

A．氧化反应；　B．还原反应；　C．自身催化反应；　D．诱导反应

17、今有三种溶液分别由下列两组分组成，则三种溶液　　pH 的大小关系是　( )

(a) 0.10 mol/L HCl-0.20 mol/L NaAc　溶液；　(b) 0.20 mol/L HAc-0.10 mol/L NaOH　溶液

(c) 0.10 mol/L HAc-0.10 mol/L NH_4Ac 溶液。 [已知 $pK_a(HAc) = 4.74$, $pK_a(NH_4^+) = 9.26$]

A．　a<c<b B．　a = b<c C．　a = b>c D．　a = b = c

18、下列有关置信区间的描述中，正确的是（　　）

A、在一定置信度时，以测量值的平均值为中心的包括总体平均值的范围。

B、真值落在某一可靠区间的几率。

C、在一定置信度下，以真值为中心的可靠范围。

D、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率。

19、两分析人员对同一试样用相同方法分析，得到两组分析数据，要判断两分析人员的分析结果之间是否存在显著性差异，应该用下列方法中的哪一种（　　）

A．Q 检验法；　B．F 检验法；　C．格鲁布斯法；　D．F 检验 +t 检验

20、已知络合剂　L　与电对的氧化型和还原型都能形成络合物，如果还原型络合物的稳定性　氧化型络合物的稳定性，则电对的　　23/AA　0E 将（　）。

A．升高；　B．降低；　C．不变；　D．不一定

2

二、填空 题（本题 20 分，每题 2 分）

1. 在 150mL0.10mol · L^{-1} NH_3 溶液中，加入 50mL0mol · L^{-1} HCl 后，溶液的 pH 值=

（已知 NH_3 的离解常数 $K_b=1.8\times10^{-5}$，$pK_b=4.74$）

2. 0.20 mol/L 某弱酸 HA 溶液的 pH 为 3.00，该酸的解离常数是 。

3. 浓度为溶液的质子条件式为 l Lcmol324)(**CONH** 。

4. 现需标定 0.10mol L^{-1}· NaOH 溶液，称取基准物邻苯二甲酸氢钾（ $M_r(KHC_8H_8O_4)=204.2$）的质量范围是 。

5. 晶形沉淀的沉淀条件是 。

6. 浓度为 25.5 μg/50mL的 Cu^{2+} 溶液，用双环已酮草酰二腙光度法进行测定，于波长 600nm 处用 2cm 比色皿进行测定，已知摩尔吸光系数 $\varepsilon=1.9\times10^{4}$ L·mol^{-1} · cm^{-1}，Ar(Cu)=63.55，桑德尔灵敏度 S 为

7. 在 pH=10.0 的氨性溶液中，已计算出，，，已知 =16.5；在此条件下，
7.4)(103 NHZn ZnY4.2)(|0 OHZn 5.0)(|0 HY ZnYKlgK lg 为_____ _。

8. 碘量法的主要误差来源是 。

9. 用 NaOH 标准溶液滴定同浓度的柠檬酸溶液（柠檬酸的、、），有 11.0 Lmol5107.1 4104.71 aK2aK7100.43 aK 个突跃，宜选用 作指示剂。

10. 朗伯 -比尔定律的适用条件为 和 。

三、判断（每小题 **1** 分，共 **10**分，正确的打 “√ ,”错误的打 “ ”）

1. 当 [HA]=[A] 时， HA-A 的缓冲体系 $_{HA}$ 有极大值： $_{极大}=0.58c_{HA}$ 。 （ ）

2. 如果聚集速度大于定向速度，则易形成晶形沉淀。 （ ）

3. 有限次测量结果的随机误差分布遵循 t 分布。当测量次数趋近无限多次时 ，随机误差的分布趋向正态分布。 （ ）

4. 某三元弱酸 的=2.0，=7.0，=13.0。则的= 12.0。（ ） 3HA1apK2apK3apK 3A1bpK

5. 酸碱指示剂本身必须是有机弱酸或弱碱。 （ ）

6. 增加测定次数，可使平均值的标准偏差减小。 （ ）

7. 用 1.0mol/L 的 NaOH 溶液滴定同浓度的 HCl 溶液，突跃为 pH=3.3~10.7 , 若用浓度为 0. 01mol/LNaOH 溶液滴定 0. 01mol/L 的 HCL 溶液，其滴定突跃范围 5.3~8.7。 （ ）

8. 已知 HF 的 $K_a=6.8\times10^{-4}$，根据准确滴定判别式 K 知， 0.1mol Ł810 c_a $^{-1}$ NaF 可用同浓度的盐酸标准溶液准确滴定。 （ ）

9. 吸光光度法测量时，应使吸光度读数落在 0.2~0.8 范围内。 （ ）

10. 莫尔法只适用于 Cl^- 和 Br^- 的测定，而不适宜测定 I^- 和 SCN^-。 （ ）

3

四、计算题（ **36** 分）

1. （8 分）称取混合碱试样 0.6524g，以酚酞为指示剂，用 $0.1992mol \cdot L^{-1}$ HCl 标准溶液滴定至终点，用去盐酸溶液 21.76mL。再加甲基橙指示剂，滴定至终点，又耗去盐酸溶液 27.15mL。求试样中各组分的质量分数。

（已知： 01.84,00.40,0.106 NaHCONaOHCONa MMM ）

2. （6 分）计算在 $1mol \cdot L^{-1}$ HCl 中，以 Fe^{3+} 滴定 Sn^{2+} 时，计算化学计量点的电势、突跃范围及反应的条件平衡常数 K 。 **EVEV** SnSnoFeFe 14.0,68.0

3. （6分）计算 CaC_2O_4 在 pH=3.0 含有草酸总浓度为 0.010mol/L 的溶液中的溶解度。

4. （8 分）某学生标定 HCl 溶液的浓度时获得以下结果（ $mol \cdot L^{-1}$ ）：0.1011，0.1012，0.1013 和 0.1020。问：（1）用 Q 检验法检验， 0.1020 是否应保留？盐酸的平均浓度为多少？ [在置信度为 90%时，当 n=4，Q（表值） =0.76] ；（2）用一种新的快速法测定钢铁中的硫含量，测定四次，结果的平均值和标准偏差分别为： %102.3%;116.0 **x** 算平均值的置信区间？判断在置信度为 95%时，新方法是否存在系统误差（已知： 78.2,18.3 **tt** 准试样中含硫 0.123%）

5. （8 分）用 $2.0 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$ EDTA 溶液滴定 pH=5.0 的等浓度 Pb^{2+} 溶液，以二甲酚橙作为指示剂，如果终点时溶液中含有 $0.010mol \cdot L^{-1}$ $S_2O_3^{2-}$，计算终点误差？

（已知 Pb^{2+} - $S_2O_3^{2-}$ 络合物的累积常数 lg β 1 为 5.1， lg β 3 为 6.4；pH=5.0 时， HY pPb_{ep}

五、简答题（ **14** 分）

1. (4 分) 在吸光光度法中，测量波长一般选择 λ_{max}，为什么？在最大吸收波长处有其他吸光物质干扰测定时，测量波长的选择原则是什么？

2. (4 分) 间接碘量法测铜时，加入过量 KI 的作用是什么？此量是否要求准确？

3. (6 分) 设计 Zn^{2+} - Mg^{2+} 混合液中两组分浓度测定方案，用简单流程图表示并指明酸度、介质、指示剂、滴定剂。 **KKOCHKOCaC** 的已知 4

中南大学考试试卷（答案及评分标准）

2007 -- 2008　学年　下　学期　时间 120 分钟

分析化学　课程 40　学时　学分　考试形式：　闭卷

专业年级：化工、应化、制药　2007级　总分100分，占总评成绩　80 %

一、二题（每题 1 分）答案如下表： 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一	D	B	A	A	C	C	B	B	D	C	A	A	B	B	C	D	D	A	B	B
二	F	F	T	T	T	F	T	T	T	T